



Travaux dirigés N°4, Programmation II

Filière : SMI/S4

Année universitaire : 2020 - 2021

Exercice1

```
#include<stdio.h>
#include<String.h>
//////////Question1//////////
void ecrire_Char(char* ch)
{ char text[100]; int i;
FILE * f; f=fopen(ch,"w");
if(f==NULL) printf("erreur d'ouverture");
else { printf("Entrer votre texte :");
gets(text);
for(i=0;i<strlen(text);i++)
fputc(text[i],f);
fclose(f);}}
```

```
//////////Question2//////////
void lire_Char(char* ch) {
FILE *f;
char c;
f = fopen(ch, "r");
if (f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
while((c=fgetc(f))!=EOF){
printf("%c", c); }
fclose(f); }
```

```
//////////Question3//////////
void Compte_Char(char* ch) {
FILE *f;
int Compt=0;
char c;
f = fopen(ch, "r");
if(f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
while((c=fgetc(f))!=EOF){
Compt++; }
printf("Le nombre de caractère dans ce texte est:%d\n", Compt);
fclose(f);
}
```

```
//////////Question4//////////
void Compte_Voyelles(char* ch) {
FILE *f;
int Compt=0;
char c;
```

```
f = fopen(ch, "r");
if (f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
while((c=fgetc(f))!=EOF){
if (c=='a'||c=='e'||c=='y'||c=='i'||c=='o'||c=='u')
Compt++; }
printf("Le nombre de voyelles dans ce texte est:%d\n", Compt);
fclose(f); }
////////////////Question5////////////////////////////////////
void Compteur_Mots(char* ch) {
int cpt=0;
int mot[100];
FILE *f;
char c;
f = fopen(ch, "r");
if(f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
while(!feof(f)){
fscanf(f,"%s", mot);
cpt++;
printf("%s\n",mot); }
printf("le nombre de mots dans ce fichiers est %d\n", cpt); }
////////////////Question6////////////////////////////////////
int palindrome( char * chaine){
int i; int taille;
taille=strlen(chaine);
for(i=0;i<(taille/2);i++) {
if(chaine[i]!=chaine[taille-1-i]) {return 0;}
else {return 1; }
} }
void Compte_palindrome(char* ch) {
int i; int n;
int OK=0;
int cpt=0;
FILE *f;
char mot[10];
f = fopen(ch, "r");
if(f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
while(!feof(f)) {
fscanf(f,"%s",mot);
if(palindrome(mot)==1){
puts(mot);
cpt++;
} }
}
```

```
printf("le nombre des mots palindromes est :%d\t", cpt);
fclose(f); }
////////////////////////////////////
int main () {
ecrire_Char("test.txt");
lire_Char("test.txt");
Compte_Char ("test.txt");
Compte_Voyelles("test.txt");
Compteur_Mots("test.txt");
Compte_palindrome("test.txt");
return 0 ;
}
```

Exercice2

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
/////////////////QUESTION1////////////////////////////////////
typedef struct {
char nom[15];
char prenom[15];
char CNE[10];
float notes[3];
float moy;
}Etudiant;
/////////////////QUESTION2////////////////////////////////////
void InsererEtudiants(char * Nom_Fichier){
Etudiant e;
FILE * f;
int j;
f=fopen(Nom_Fichier,"wb");
if(f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
printf("\n\n-----Ajouter un nouveau étudiant-----\n\n");
// saisir les informations d'un nouveau étudiant
printf("Donner le nom de l etudiant : ");
scanf("%s", e.nom);
printf("Donner le prenom de l etudiant : ");
scanf("%s",e.prenom);
printf("Donner le CNE de l etudiant : ");
scanf("%s",e.CNE);
for (j=0; j<3; j++) {
printf("Donner les notes( CC, TP et CF) du module");
scanf("%f",&e.notes[j]);
e.moy=0.2*e.notes[0]+0.3*e.notes[1]+0.5*e.notes[2] ; }
// saisir les informations d'un nouveau étudiant
```

```
fprintf(f, "%s\t%s\t%s\t%.2f\t%.2f\t%.2f\t%.2f\n",
e.nom,e.prenom,e.CNE,e.notes[0],e.notes[1],e.notes[2],e.moy);
fclose(f); }
/////////////////QUESTION3/////////////////
void AffichageEtudiants(char * Nom_Fichier){
FILE* f;
int i=0;
Etudiant e;
f=fopen(Nom_Fichier,"rb");
if(f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
printf("\n\n-----Afficher les informations des étudiants-----\n\n");
while(!feof(f)) {
fscanf(f, "%s\t%s\t%s\t%f\t%f\t%f\t%f", e.nom,e.prenom,e.CNE,&e.notes[0],&e.notes[1],&e.n
otes[2],&e.moy);
printf("Etudiant %d\n",i+1);
printf("le nom: %s\n",e.nom);
printf("le prenom: %s\n",e.prenom);
printf("le CNE: %s\n",e.CNE);
printf("La note du TP est :%f\tLa note de la colle du TP est :%f\tLa note de l'examen final est
:%f\tLa moyenne est :%f\n",e.notes[0],e.notes[1],e.notes[2],e.moy);
i++;
}
exit(1);
fclose(f);}
/////////////////QUESTION4/////////////////
void RechercherEtudiants(char * Nom_Fichier){
FILE* f;
int i=0;
int OK=0;
char CNE[10];
Etudiant e;
f=fopen(Nom_Fichier,"rb");
if(f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
printf("\n\n-----Rechercher étudiant-----\n\n");
printf("Saisir le CNE à chercher : ");
scanf("%s", CNE);
while(!feof(f)) {
fscanf(f, "%s\t%s\t%s\t%f\t%f\t%f\t%f", e.nom,e.prenom,e.CNE,&e.notes[0],&e.notes[1],&e.n
otes[2],&e.moy);
if (strcmp(e.CNE, CNE)==0) {
printf("%s %s\n", e.nom, e.prenom);
OK=1; }
if (!OK) printf ("Etudiant introuvable"); }
fclose(f);}
```



/////////////////QUESTION5////////////////////////////////////

```
void ListeRattrapage(char * Nom_Fichier){
FILE* f;
int i=0;
Etudiant e;
f=fopen(Nom_Fichier,"rb");
if(f==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
printf("\n\n-----Afficher la liste des convoqués au rattrapage-----\n\n");
while(!feof(f)) {
fscanf(f,"%s\t%s\t%s\t%f\t%f\t%f\t%f",e.nom,e.prenom,e.CNE,&e.notes[0],&e.notes[1],&e.notes[2],&e.moy);
if(e.moy<10)
{
printf("le nom: %s\n",e.nom);
printf("le prenom: %s\n",e.prenom);
printf("le CNE: %s\n",e.CNE);
printf("La note du TP est :%f\tLa note de la colle du TP est :%f\tLa note de l'examen final est :%f\tLa moyenne est :%f\n",e.notes[0],e.notes[1],e.notes[2],e.moy);
}
}
fclose(f);}
```

/////////////////QUESTION6////////////////////////////////////

```
void ModifierNote(char * Nom_Fichier){
FILE* f1;
FILE* f2;
int j;
Etudiant e;
char CNE[10];
f1=fopen(Nom_Fichier,"rb");
f2=fopen("tmp.txt","wb");
if(f1==NULL) {
printf("Erreur lors de l'ouverture d'un fichier");
exit(1); }
printf("\n\n-----Modifier une note-----\n\n");
printf("Saisir le CNE à chercher : ");
scanf("%s", CNE);
fscanf(f1,"%s\t%s\t%s\t%f\t%f\t%f\t%f",e.nom,e.prenom,e.CNE,&e.notes[0],&e.notes[1],&e.notes[2],&e.moy);
if (strcmp(e.CNE, CNE)==0)
{
printf("L'étudiant recherché existe\n");
printf("le nom: %s\n",e.nom);
printf("le prenom: %s\n",e.prenom);
printf("le CNE: %s\n",e.CNE);
printf("donner les nouvelles notes pour cet étudiant\n");
}
```



```
for(j=0;j<3;j++)
{
printf("notes[%d]=" ,j);
scanf("%f",&e.notes[j]);
e.moy=0.2*e.notes[0]+0.3*e.notes[1]+0.5*e.notes[2];
}printf("la nouvelle moyenne est %f", e.moy);
fprintf(f2,"%s\t%s\t%s\t%f\t%f\t%f\t%f\n",
e.nom,e.prenom,e.CNE,e.notes[0],e.notes[1],e.notes[2],e.moy);
fclose(f1);
fclose(f2);}}
/////////QUESTION8/////////
int main(){
//InsererEtudiants("Etudiant.txt");
AffichageEtudiants("Etudiant.txt");
//ListeRattrapage("Etudiant.txt");
//RechercherEtudiants("Etudiant.txt");
//ModifierNote("Etudiant.txt");
```